

LAB 5

Bài 1: (2đ) Trực quan dữ liệu bằng Treemap

- Chọn dataset có cấu trúc phân cấp (ví dụ: danh mục sản phẩm)
- Vẽ Treemap thể hiện các nhóm dữ liệu

```
import pandas as pd
import plotly.express as px

data = {
    "Category":[
        "Electronics","Electronics","Electronics",
        "Clothing","Clothing",
        "Home","Home"
    ],
    "Subcategory":[
        "Phone","Laptop","Tablet",
        "Men","Women",
        "Furniture","Kitchen"
    ],
    "Sales":[500,400,200,300,250,350,150]
}
df = pd.DataFrame(data)
```

```
fig = px.treemap(
    df,
    path=["Category","Subcategory"],
    values="Sales",
    title="Product Sales Treemap"
)
fig.show()
```

Bài 2: (2đ) Phân tích dữ liệu phân cấp

- Chuẩn bị dataset có nhiều cấp dữ liệu
- Vẽ biểu đồ phân cấp
- Phân tích sự phân bố dữ liệu giữa các nhóm

```
data = {
    "Region":[
        "Asia","Asia","Asia",
        "Europe","Europe","Europe"
    ]
}
```

```
    ],
    "Country":[
        "Vietnam","Thailand","Japan",
        "Germany","France","Italy"
    ],
    "Value":[120,100,200,150,130,90]
}
df = pd.DataFrame(data)

fig = px.sunburst(
    df,
    path=["Region","Country"],
    values="Value",
    title="Regional Distribution"
)
fig.show()
```

Bài 3: (2đ) Trực quan hóa dữ liệu 3D

- Sử dụng dataset có ít nhất 3 thuộc tính số
- Vẽ 3D Scatter Plot bằng Matplotlib hoặc Plotly
- Quan sát sự phân bố dữ liệu

```
from sklearn.datasets import load_iris
import pandas as pd
import plotly.express as px

iris = load_iris()
df = pd.DataFrame(
    iris.data,
    columns=iris.feature_names
)
df["species"] = iris.target

fig = px.scatter_3d(
    df,
    x="sepal length (cm)",
    y="sepal width (cm)",
    z="petal length (cm)",
    color="species"
)
fig.show()
```

Bài 4: (2đ) Trực quan cấu trúc mạng nơ-ron

- Xây dựng một mô hình mạng nơ-ron đơn giản
- Trực quan hóa các lớp và neuron trong mạng
- Mô tả vai trò của từng lớp

```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Input
from tensorflow.keras.utils import plot_model

model = Sequential([
    Input(shape=(4,)),      # 4 đặc trưng đầu vào
    Dense(16, activation='relu'),  # Hidden layer 1
    Dense(8, activation='relu'),   # Hidden layer 2
    Dense(3, activation='softmax') # Output layer (3 lớp)
])
model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='categorical_crossentropy',
    metrics=['accuracy']
)
model.summary()

plot_model(
    model,
    show_shapes=True,
    show_layer_names=True
)
```

Bài 5: (2đ) Giảng viên mở rộng cho thêm